



SOY
BICENTENARIO

Departamento de Planeación
y Estudios Económicos



**LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL
EN LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE TUNJA 2019**

Dirección

Julián Andrés Galvis Pabón
Presidente Ejecutivo

Autor:

Hermes Castro Fajardo
Docente
Universidad de Boyacá

Consolidación y edición

Luis Alejandro Suárez Amaya
Director de Planeación y
Estudios Económicos

Johana Paulina Sánchez Perilla
Analista estadístico y de
estudios económicos

Harold Mauricio Suárez Calderón
Pasante Escuela de Economía
Uptc

LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 2019

1.1 Aspectos generales

A partir del Estudio Socioeconómico de Boyacá – jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja, se han generado algunos indicadores económicos y sociales que muestran la realidad empresarial y su impacto en la sociedad; de estos indicadores estaremos hablando en ediciones posteriores, de manera periódica, como complemento al libro digital ya mencionado, que pronto estará disponible en la página de la entidad.

Una de las razones por las cuales se adelantó el estudio en convenio con la Universidad de Boyacá y la Uptc, fue la necesidad de caracterizar las siete provincias pertenecientes a la jurisdicción y así contar con indicadores que contribuyan a la formulación de política pública y a la toma de decisiones desde el sector productivo, hacia el fortalecimiento del tejido empresarial.

La productividad, entendida como una medida de eficiencia en la utilización de los factores de producción (tierra, capital o trabajo) para generar bienes y servicios. El indicador es el cociente entre la producción obtenida (ingresos de las empresas) y sus insumos (activos como capital o número de trabajadores como trabajo).

$$Productividad = \frac{\text{Producto obtenido}}{\text{Insumo}}$$

Los datos analizados corresponden al corte de abril de 2019 de la base de datos de la CCT (matrículas y renovaciones), la cual reportó la información financiera a 2018 de 19.805 comerciantes (79% personas naturales y 21%

personas jurídicas), 42.729 empleados, activos por \$3,38 billones e ingresos operacionales por \$3,76 billones.

1.2 Relación capital - trabajador

Aunque no es necesariamente un indicador de productividad, ayuda a comprender el capital requerido por cada empleado, de tal manera que se identifican las actividades económicas donde es menos costoso generar un puesto de trabajo a partir de la inversión empresarial.

Al resolver la relación, son las microempresas las que requirieron mayor capital por cada empleo generado (\$104,9 millones/empleado), mientras que en las grandes empresas cada empleo requirió \$7,7 millones.

Lo anterior, indica que fomentar el empleo es más fácil en las grandes empresas, ya que requieren un escaso aumento del capital, mientras que las microempresas prácticamente deben duplicar su tamaño para generar nuevos puestos de trabajo, aspecto que podría deberse al bajo número de empleos que genera cada unidad económica (1,2 empleos por establecimiento en las micro, frente a 334 en las grandes).

Como se puede observar en la Tabla 1, a medida que aumenta el tamaño de la empresa se reduce la necesidad de inversión por trabajador, pero paradójicamente, también lo hace la participación del total de empresas, es decir, es más fácil generar empleos en las grandes empresas, pero son escasas en la jurisdicción y por tanto para crear nuevos puestos de trabajo, se hace necesario que nuevas empresas lleguen o se creen en las provincias analizadas, lo cual ayudaría a apaciguar la alta tasa de desempleo actual.

Tabla 1. Relación Capital – trabajador

Tamaño	Cantidad	Participación	Inversión (K) (millones)	Promedio K (millones)	Empleo (L)	Promedio L	K/L (millones)
Microempresa	19.453	81,0%	2.495.476	128	23.788	1,2	104,9
Pequeña	273	1,1%	304.952	1.117	6.235	22,8	48,9
Mediana	57	0,2%	527.387	9.252	5.351	93,9	98,6
Grande	22	0,1%	56.839	2.584	7.355	334,3	7,7
Total	19.805	100%	3.384.654	13.081	42.729	2,2	79,2

Fuente: cálculos propios a partir de (CCT, 2019)

1.3 Productividad del capital

La productividad del capital asociado al sector empresarial del 2018 fue de 1,11, lo que significa que por cada peso invertido en la jurisdicción de la CCT se generaron \$1,11 en ventas, situación que es positiva ya que denota eficiencia en el uso de los recursos al ser superior a 1.

Tabla 2. Productividad del capital

Tamaño	Inversión (K) (millones)	Ingreso (Y) (millones)	Productividad K
Microempresa	2.495.476	2.875.939	1,15
Pequeña	304.952	543.427	1,78
Mediana	527.387	182.509	0,35
Grande	56.839	160.874	2,83
Total	3.384.654	3.762.749	1,11

Fuente: cálculos propios a partir de (CCT, 2019)

Se evidencia que a medida que aumenta el tamaño de la empresa, la productividad aumenta, pasando de 1,15 para las microempresas a 2,83 en las grandes empresas; es decir que se vuelven productivas al hacerse intensivas en capital, con la excepción de las medianas empresas, y por tanto llevando a recomendar la escalabilidad de las organizaciones para mejorar la eficiencia en el uso de sus recursos.

Entre las posibles opciones para mejorar la productividad del capital en el tejido empresarial, se encuentra la inversión en tecnologías de la información, equipamiento, maquinaria e infraestructura, activos que tienen mayores capacidades de generar valor agregado; en este sentido hay que hacer la salvedad, que no es el valor de la inversión sino la composición o combinación de ésta y la manera como se aproveche, es decir, la productividad del capital de las empresas depende del tipo de activo en el que se invierte.

Al distribuir la productividad entre las actividades económicas, las más productivas serían las actividades profesionales, científicas y técnicas que tuvieron un indicador de \$3,16 de ingresos generados por cada \$1 invertido; el comercio es la segunda actividad más productiva en capital, con un indicador de 2,98; y la tercera fue la actividad relacionada con los servicios administrativos y de apoyo con 2,14.

Las actividades priorizadas por la Comisión Regional de Competitividad, para el departamento están inmersas en tres de las actividades más productivas encontradas: alojamiento y servicios de comida (turismo) con 1,93; explotación de minas y canteras (minería) con 1,25; e industria manufacturera (agroindustria y metalmecánica) con 1,22.

Tabla 3. Productividad del capital por actividad económica

Actividades	Productividad K
Actividades profesionales, científicas y técnicas	3,16
Comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos	2,98
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	2,14
Alojamiento y servicios de comidas	1,93
Información y comunicaciones	1,42
Explotación de minas y canteras	1,25
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,23
Industria Manufacturera	1,22
Transporte y almacenamiento	1,19
Otras actividades de servicios	1,14
Promedio	1,1
Actividades de atención a la salud	1,05
Administración pública y defensa, planes de seguridad social	0,86
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación	0,75
Educación	0,67
Construcción	0,62
Distribución de agua, acueductos, aseo y saneamiento	0,56
Suministro de electricidad, gas y vapor y aire acondicionado	0,54
Actividades inmobiliarias	0,12
Actividades financieras y de seguros	0,11

Fuente: cálculos propios a partir de (CCT, 2019)

Entre las actividades menos productivas en capital, se encuentran las inmobiliarias y las financieras y de seguros con 0,12 y 0,11 respectivamente; los servicios de energía con 0,54 y de acueducto y aseo con 0,56. La construcción que siempre ha sido considerada como motor de la economía tiene una baja productividad del capital con 0,62; mientras que las actividades propias de la economía naranja (actividades artísticas, entretenimiento y recreación) apenas alcanzan el 0,75.

Las actividades que tienen una productividad por encima del promedio deberán ser tenidas en cuenta a la hora de ver hacia donde se deben

dirigir los recursos para invertir en capital adecuadamente, y las que se encuentran por debajo deberán revisarse para encontrar sus causas y generar estrategias que permitan resolver estas brechas.

1.4 Productividad laboral

Un factor determinante y decisivo para el desarrollo de una empresa es el indicador de productividad laboral, ya que un aumento incide en la rentabilidad de la empresa; conocer y monitorear este indicador es de vital importancia.

La productividad del trabajador depende en alto grado de sus competencias (habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes, entre otros), lo que significa que contar con mano de obra calificada incide en mayor agregación de valor para la organización y por ende en un mayor indicador; sin embargo, ello también implica una mayor remuneración. Al hallar el indicador de productividad se obtiene 88,1 lo que significa que cada trabajador produjo en promedio \$88,1 millones de ventas.

Tabla 4. Productividad del trabajo

Tamaño	Empleo (L)	Ingreso (Y) (millones)	Productividad L
Microempresa	23.788	2.875.939	120,9
Pequeña	6.235	543.427	87,2
Mediana	5.351	182.509	34,1
Grande	7.355	160.874	21,9
Total	42.729	3.762.749	88,1

Fuente: cálculos propios a partir de (CCT, 2019)

Al analizar los resultados de la productividad del trabajo por tamaño empresarial, se observa que mientras en las microempresas un trabajador aportó \$120,9 millones en el 2018, en una gran empresa el indicador apenas llega a \$21,9 lo cual es contradictorio a lo anteriormente expuesto, ya que la productividad debería ser

mayor cuando la mano de obra es más calificada, aspecto que es más significativo en las grandes empresas, pero la evidencia muestra lo contrario, es decir, la mano de obra contratada en las microempresas (generalmente mano de obra poco calificada) es más productiva.

Se puede afirmar que es muy beneficioso para las microempresas vincular trabajadores adicionales, dada su elevada productividad, lo que le ayudaría a escalar en tamaño y por ende ser también productivo en capital, es decir, que el valor generado por los empleados sea invertido en capital.

Tabla 5. Productividad del trabajo por actividad económica

Si se analiza la productividad con respecto a los costos de la mano de obra, el indicador en las grandes empresas apenas alcanzaría para cubrir el valor de la nómina de un trabajador con salario cercano al mínimo, ya que las microempresas tienen plantas de personal muy pequeñas, lo que las hace altamente productivas en este factor de producción.

Al calcular el indicador de productividad laboral (ingresos/salarios), en el cual es comparable el costo con el beneficio para la empresa, en este caso, los ingresos son los reportados por la CCT y los salarios pagados fueron obtenidos de Comfaboy para el 2018 (en rojo los valores por debajo del promedio).

Actividades	Productividad $L = Y/L$	Productividad $L = Y/\text{salario}$
Suministro de electricidad, gas y vapor y aire acondicionado	4.493,8	24,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	189,9	7,8
Construcción	150,5	2,4
Comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos	147,2	13,6
Promedio	88,1	2,2
Actividades inmobiliarias	73,7	2,6
Transporte y almacenamiento	66,1	3,5
Explotación de minas y canteras	65,1	0,6
Administración pública y defensa, planes de seguridad social	57,2	0,0
Actividades de atención a la salud	56,0	1,3
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	48,0	1,7
Industria manufacturera	45,6	2,1
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	26,6	2,4
Actividades financieras y de seguros	25,7	0,7
Otras actividades de servicios	25,6	1,9
Educación	22,8	0,0
Alojamiento y servicios de comidas	20,3	2,8
Información y comunicaciones	18,7	0,8
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación	18,3	0,6
Distribución de agua, acueductos, aseo y saneamiento	12,4	3,4

Fuente: cálculos propios a partir de (CCT, 2019)

Cada trabajador mostró una relación de 88,1, lo cual indicaría que cada peso pagado en salario a los trabajadores aportó \$88,1 en ingresos para la empresa.

Al analizar las actividades económicas, el suministro de energía es la que tiene mayor indicador por trabajador y por salario pagado, con \$4.493,8 millones en ingresos por empleado y \$24,9 en ingreso por cada peso de costo. El comercio con \$13,6 en ingreso por cada peso de costo, las actividades profesionales, científicas y técnicas es la segunda en términos de productividad por trabajador \$189,9 y de \$ 7,8 de ingreso por cada peso pagado en salario.

Las actividades menos productivas en costo son la administración pública y defensa y la educación; las actividades artísticas, entretenimiento y recreación (economía naranja) son inferiores a los dos promedios.

La industria manufacturera que comprende agroindustria y metalmecánica, es poco productiva por empleado y costo (45,6 y 2,1 respectivamente); así mismo minas y canteras (minería) con 65,1 y 0,6 respectivamente.

La productividad del trabajo mejora a través de la formación en capital humano y es de esperarse que aquellas actividades que son más productivas, tengan mejores competencias en su capital humano.

1.5 Matriz de productividad

Al cruzar estos dos indicadores (productividad del capital y del trabajo), se logran clasificar las actividades en altamente o poco productivas, de tal manera se identifican los sectores donde se está siendo eficiente en el uso de los dos factores analizados o donde se está perdiendo costo de oportunidad al no presentar eficiencia productiva.

El punto divisorio de la matriz son los promedios de cada indicador. Para la productividad laboral se toma la relación con respecto al salario.

En la matriz se muestran las actividades con bajos indicadores de productividad (tercer cuadrante): administración pública, atención en salud, actividades artísticas y entretenimiento (economía naranja), educación, actividades inmobiliarias, acueducto y aseo, y las financieras y de seguros.

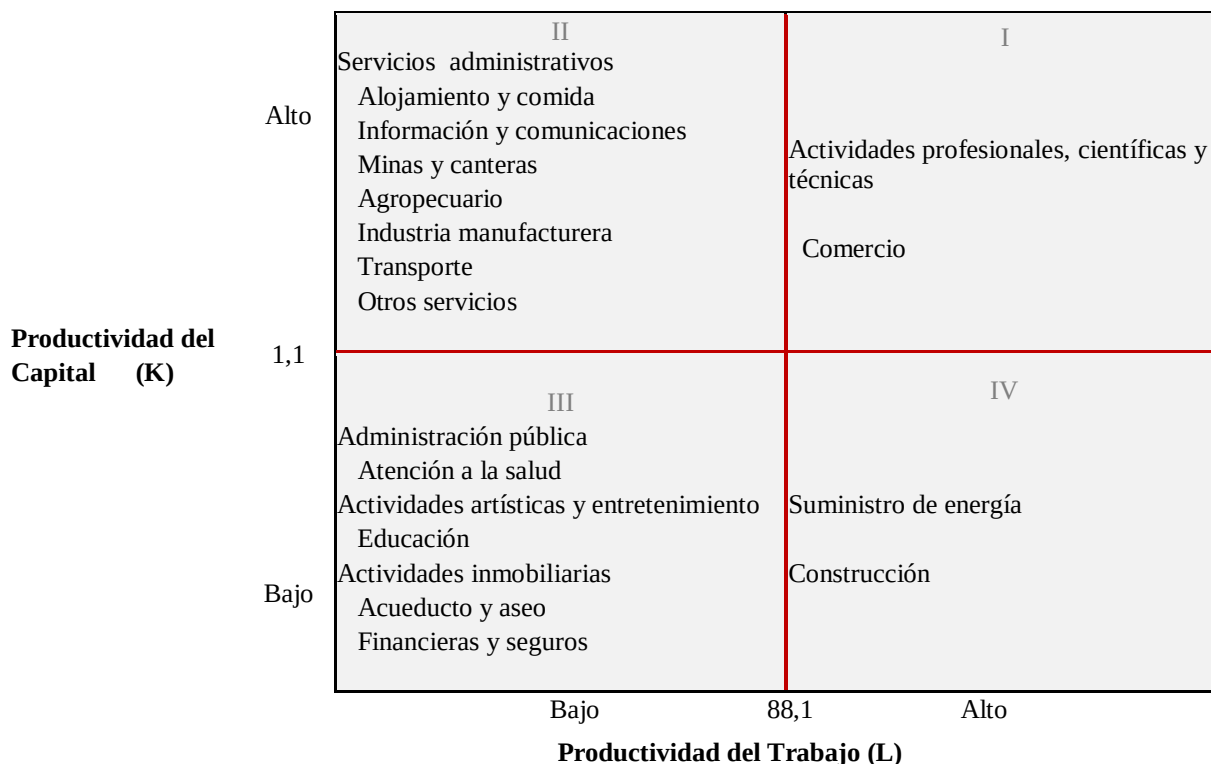
Estas actividades requieren priorización e intervención para superar las causas que no les permiten obtener buenos resultados en productividad, ya que esta incide en la competitividad.

Sólo dos actividades (primer cuadrante) tienen altos indicadores de productividad (actividades profesionales y el comercio), lo que indica que son los sectores bandera que en la jurisdicción lideran la generación de valor por el uso eficiente de sus insumos y por tanto hay que dirigir políticas para fomentarlo y lograr que dicha productividad se traduzca en mejores salarios para sus trabajadores y en mejores márgenes para sus propietarios.

El suministro de energía y la construcción (cuarto cuadrante) son las actividades altamente productivas en mano de obra, pero escasamente productivas en capital.

Estas actividades deben mejorar la eficiencia en el uso de sus activos, es decir, lograr una mejor rotación de los mismos; sin embargo, estos dos sectores precisamente se caracterizan por sus altas inversiones y la lenta recuperación en el tiempo (inversiones de muy largo plazo), lo que explicaría su ubicación.

Ilustración 1. Matriz de productividad



Fuente: (Castro & Sáenz, 2019 (en prensa))

Finalmente, las actividades altamente productivas en capital (segundo cuadrante) pero con bajo indicador en productividad laboral, son: servicios administrativos, alojamiento y comidas (turismo), información y comunicaciones, minas y canteras (minería), agropecuario, industria manufacturera (agroindustria y metalmecánica), transporte, y otros servicios.

En estas actividades se deben fortalecer las competencias de los trabajadores para aumentar su productividad y así lograr un mayor aporte a la organización, ya sea a través de la formación técnica o profesional o del entrenamiento en sus propias empresas, labor que podría acompañarse de la academia y el Sena.

1.6 Productividad y salarios

Por otra parte, teniendo en cuenta que la productividad laboral deberá traducirse en mejores salarios, es de esperarse que aquellas ubicadas con alto indicador sean precisamente donde se pagan salarios mayores.

Como se puede observar en la Tabla 6, excepto en el sector energético donde se pagan los mayores salarios y se tiene alta productividad laboral, los mayores salarios se pagan en sectores con baja productividad laboral, lo que indicarían problemas específicos por atender para mejorar esta variable en las empresas, ya que si los beneficios no se compensan con los

costos, las empresas estarían perdiendo competitividad.

Tabla 6. Comparativo productividad y salarios promedio por actividad

Actividades	Productividad K	Productividad L = Y/L	Salario Promedio (\$)
Suministro de electricidad, gas y vapor y aire acondicionado	0,5	4.493,8	2.770.232
Educación	0,7	22,8	2.547.340
Administración pública y defensa, planes de seguridad social	0,9	57,2	2.318.466
Actividades financieras y de seguros	0,1	25,7	2.114.254
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación	0,8	18,3	1.651.260
Promedio	1,1	88,1	1.596.839
Actividades de atención a la salud	1,0	56,0	1.504.821
Industria Manufacturera	1,2	45,6	1.306.778
Distribución de agua, acueductos, aseo y saneamiento	0,6	12,4	1.294.062
Información y comunicaciones	1,4	18,7	1.168.544
Explotación de minas y canteras	1,2	65,1	1.164.655
Otras actividades de servicios	1,1	25,6	1.120.122
Actividades profesionales, científicas y técnicas	3,2	189,9	1.111.604
Transporte y almacenamiento	1,2	66,1	1.084.370
Actividades inmobiliarias	0,1	73,7	1.045.751
Construcción	0,6	150,5	1.041.486
Comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos	3,0	147,2	1.039.406
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,2	48,0	889.238
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	2,1	26,6	871.960
Alojamiento y servicios de comidas	1,9	20,3	869.510

Fuente: cálculos propios a partir de (CCT, 2019) y (COMFABOY, 2019)

En cuanto a las actividades con mayor indicador de productividad laboral (incluso con mayor productividad de capital), los salarios están por debajo del promedio (color rojo); en el caso del alojamiento y comidas se tiene el salario promedio más bajo de la jurisdicción.

Esta situación muestra una gran brecha en gestión del talento humano, ya que quienes más aportan a las organizaciones estarían siendo injustamente remunerados y por tanto sería de esperarse que la mano de obra más calificada se

traslade a sectores donde son mejor pagos o que se fuguen a otras regiones del país o el exterior.

En este sentido, la política pública y la gerencia de la empresa privada, deberán unirse para mostrar una mejor relación entre los indicadores de productividad y la remuneración, pues lo que sí es cierto es que quienes agregan valor a las empresas son los empleados y por tanto se deberán diseñar y ejecutar estrategias que

contribuyan a mejorar la realidad antes descrita, en cuanto a términos financieros (productividad del capital) y laborales (productividad del trabajo), de tal manera que a medida que las empresas perciban una mayor competitividad (medida por la generación de utilidades), parte de ella se traduzca en una mejor compensación al talento humano y de esa manera se alcance la sostenibilidad de la organización.

BIBLIOGRAFÍA

- Castro, H. (2018). *Proyectos de inversión 1, 2, 3: de la teoría a la práctica, una guía para los no expertos*. Obtenido de <https://books.google.es/books?id=NZdPDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Castro, H., & Sáenz, H. (2019 (en prensa)). *Indicadores socioeconómicos de Boyacá - Jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja*. Tunja: CCT.
- CCT. (30 de Abril de 2019). *Base de datos empresarial 2019*.
- COMFABOY. (2019). *Reporte de empleados [solicitud de información]*.
- Paul, S., & Nordhaus, W. (2002). *Economía*. Madrid (España): Mc Graw Hill.
-